Potenciação

O QUE É?

É UMA OPERAÇÃO MATEMÁTICA ONDE UM VALOR CHAMADO BASE É MULTIPLICADO POR ELE MESMO A QUANTIDADE DE VEZES INDICADA PELO EXPOENTE.

$$base^{expoente} = potência$$



OUTRAS POTENCIAÇÕES

6^3	$6 . 6 . 6$	216
2^7	$2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2$	128
$(-1)^2$	$-1 \; x \; (-1)$	1
-2^2	$-(2 . 2)$ O sinal negativo não está em parênteses.	-4
$(-2)^2$	$-2 . (-2)$	4
$4^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt[2]{4^1} = \sqrt{4}$	2
$8^{\frac{1}{3}}$	$\sqrt[3]{8^1} = \sqrt[3]{8}$	2

CÁLCULO

MULTIPLICAÇÃO DE FATORES IGUAIS, ONDE ESSES FATORES SÃO A BASE DA POTÊNCIA.

A QUANTIDADE DE VEZES QUE A BASE SE REPETE É INDICADA PELO EXPOENTE.

$5^3 = 5 . 5 . 5$

$5^3 = 25 . 5$

$5^3 = 125$

$4^2 = 4.4$

$4^2 = 16$

$2^4 = 2 . 2 . 2 . 2$

$2^4 = 4 . 2 . 2$

$2^4 = 8 . 2 = 16$

BASE NEGATIVA

REPETIR A BASE NA MULTIPLICAÇÃO A QUANTIDADE DE VEZES INDICADA PELO EXPOENTE E IDENTIFICAR O SINAL.

BASE É NEGATIVA E O EXPOENTE É PAR, O RESULTADO É POSITIVO.

$(-2)^2 = (-2) . (-2)$

$(-2)^2 = 4$

NEGATIVA E O EXPOENTE É ÍMPAR, O RESULTADO É NEGATIVO.

$(-2)^3 = (-2) . (-2) . (-2)$

$(-2)^3 = 4 . (-2)$

$(-2)^3 = -8$